Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

1. Akční členy – elektrické, pneumatické a hydraulické mechanismy

Klíčové pojmy: servomotor, krokový motor, DC motor, BLDC, solenoid, přímočarý pohon, pneumatický válec, rozvaděč, hydraulický agregát, proporcionální ventil, řízení výkonu

Elektrické pohony – srovnání

Typ motoru	Výhody	Nevýhody	Aplikace
DC motor	Jednoduché řízení (napětí = otáčky)	Kartáče – opotřebení	Modely, ventilátory
BLDC motor	Bez kartáčů, vysoká účinnost	Složitější řízení (3-fázový)	Drony, e-kola
Krokový motor	Přesná poloha bez enkodéru	Ztráta kroku při přetížení	3D tiskárny, CNC
Servomotor AC	Velmi přesný, rychlý	Drahý, složitý driver	CNC, robotika

Moment DC motoru: $M = k_t \cdot I_a$, otáčky: $n = \frac{U_a - I_a R_a}{k_e}$
Krokový motor – krok: $\alpha = \frac{360ř}{N_{kroků}}$, typicky $\alpha = 1{,}8ř$ (200 kroků/otáčku)
Výkon: $P = M \cdot \omega = M \cdot \frac{2\pi n}{60}$

Pneumatické systémy

Pracují se stlačeným vzduchem (6–10 bar). Výhody: čisté, rychlé, nenákladné. Nevýhody: hlučné, horší přesnost, energie se špatně zpět získává.

Základní prvky: kompresor → filtr-regulátor-maznice (FRL) → rozvaděč (5/2, 5/3) → pneumatický válec.

Hydraulické systémy

Pascalův zákon: $p = \frac{F}{A}$ [Pa = N/m²]
Síla hydraulického válce: $F = p \cdot A$
Příklad: $p = 200\,\text{bar}$, $A = 50\,\text{cm}^2$: $F = 200 \times 10^5 \cdot 50 \times 10^{-4} = 100\,\text{kN}$

Srovnání pohonů

Vlastnost	Elektrický	Pneumatický	Hydraulický
Síla / hmotnost	Střední	Nízká	Velmi vysoká
Přesnost polohy	Vysoká	Nízká	Střední
Rychlost	Vysoká	Velmi vysoká	Střední
Účinnost	85–95 %	20–40 %	60–80 %
Čistota	Čistý	Čistý	Riziko úniku oleje